

Sistema de administración para un gimnasio

Grupo 7:

Daniel Cornejo

Julián Guerrero

Ignacio Matus de la Parra

1. Descripción del Problema

Hoy en día, la administración eficiente de un gimnasio requiere de un sistema ágil y centralizado para gestionar el creciente flujo de clientes y volúmenes de información operativa. Este taller aborda la necesidad de informatizar la gestión integral de un gimnasio. El problema principal radica en la dificultad de mantener un control coordinado sobre las membresías y socios inscritos, la asignación de los entrenadores, la programación de clases grupales, la disponibilidad del equipamiento y el diseño personalizado de planes y rutinas de entrenamiento. Ante esto, se requiere desarrollar un modelo de datos estructurado que relaciona estas entidades, asegurando la integridad referencial y evitando redundancias. Con ello, se busca prevenir conflictos de horarios, optimizar la toma de decisiones y mejorar la experiencia tanto de los socios como del equipo técnico y administrativo.

2. Descripción de Supuestos

A continuación se presentan los supuestos que fueron considerados para la creación del Modelo Entidad-Relación (MER) y posterior Modelo Relacional (MR):

1. Identificación y Usuarios (Socios y Entrenadores):

- a. **Identificador único:** Se utiliza el RUT como clave primaria (PK) tanto para socios como para entrenadores, garantizando la unicidad de cada persona natural y facilitando la validación del registro.
- a. **Roles excluyentes:** Para efectos de este modelo, la entidad Socio y la entidad Entrenador se modelan de forma independiente; no se contempla que un entrenador sea a la vez socio activo dentro de la misma estructura de datos.

2. Membresía y Planes:

- a. **Asignación de Plan:** Un socio contrata un único plan de membresía vigente a la vez (FK Id_plan en la tabla Socio), mientras que un mismo tipo de plan puede ser adquirido por múltiples socios (relación 1:N).
- b. **Vigencia:** La validez del acceso se calcula a partir del atributo Fecha_inicio sumado a los días estipulados en Vigencia.

3. Jerarquía y Estructura de Rutinas:

- a. **Generalización/Especialización total y disjunta:** Toda rutina registrada en el sistema pertenece obligatoriamente a una de dos categorías: Rutina Propia (creada y editada por el socio) o PlanEntrenamiento (diseñado por un entrenador). No existen rutinas genéricas sin subtipo asignado.
- b. **Herencia de identificadores:** Las subentidades Rutina Propia y PlanEntrenamiento heredan la clave primaria Id_rutina de la superentidad Rutina, actuando simultáneamente como PK y FK para mantener la integridad referencial.
- c. **Composición de ejercicios:** Tanto las rutinas propias como los planes de entrenamiento se componen de múltiples ejercicios mediante la tabla intermedia RutinaEjercicio (relación N:M). Un ejercicio puede estar presente en infinitas rutinas.

- d. **Diseño del Plan:** Cada PlanEntrenamiento es formulado por un único entrenador responsable (FK RUT), aunque un entrenador puede diseñar múltiples planes para distintos socios.

4. Catálogo de Ejercicios y Equipamiento:

- a. **Asociación a Equipamiento:** Cada ejercicio del catálogo requiere un equipamiento principal específico para su ejecución (FK Id_equipamiento en Ejercicio), mientras que un mismo equipamiento (máquina, mancuerna o accesorio) puede ser utilizado en múltiples ejercicios distintos (relación 1:N).
- b. **Parámetros estándar:** Los atributos Series_recomendadas y Repeticiones definidos en la entidad Ejercicio representan valores sugeridos o estándar a nivel de catálogo general.
- c. **Supervisión de entrenadores:** La relación Ayuda con establece que un entrenador puede supervisar y brindar asistencia técnica sobre múltiples ejercicios disponibles en el gimnasio.

5. Clases Grupales y Especialización:

- a. **Responsabilidad de la clase:** Cada sesión de Clase es impartida exclusivamente por un único entrenador titular asignado (FK Id_entrenador), pero un entrenador puede dictar múltiples clases en diferentes bloques horarios.
- b. **Inscripción y Aforo:** La asistencia a clases se gestiona mediante la tabla intermedia SocioClase (relación N:M), permitiendo que un socio reserve múltiples clases y que una clase admita múltiples socios, respetando el límite establecido en Capacidad_máxima.
- c. **Especialización de Clases:** Las disciplinas (Zumba, GAP, Pilates, Funcional) son subtipos de Clase que heredan sus atributos de horario, aforo y docente sin requerir campos adicionales propios en esta fase del diseño.

3. Identificación de Entidades y Atributos

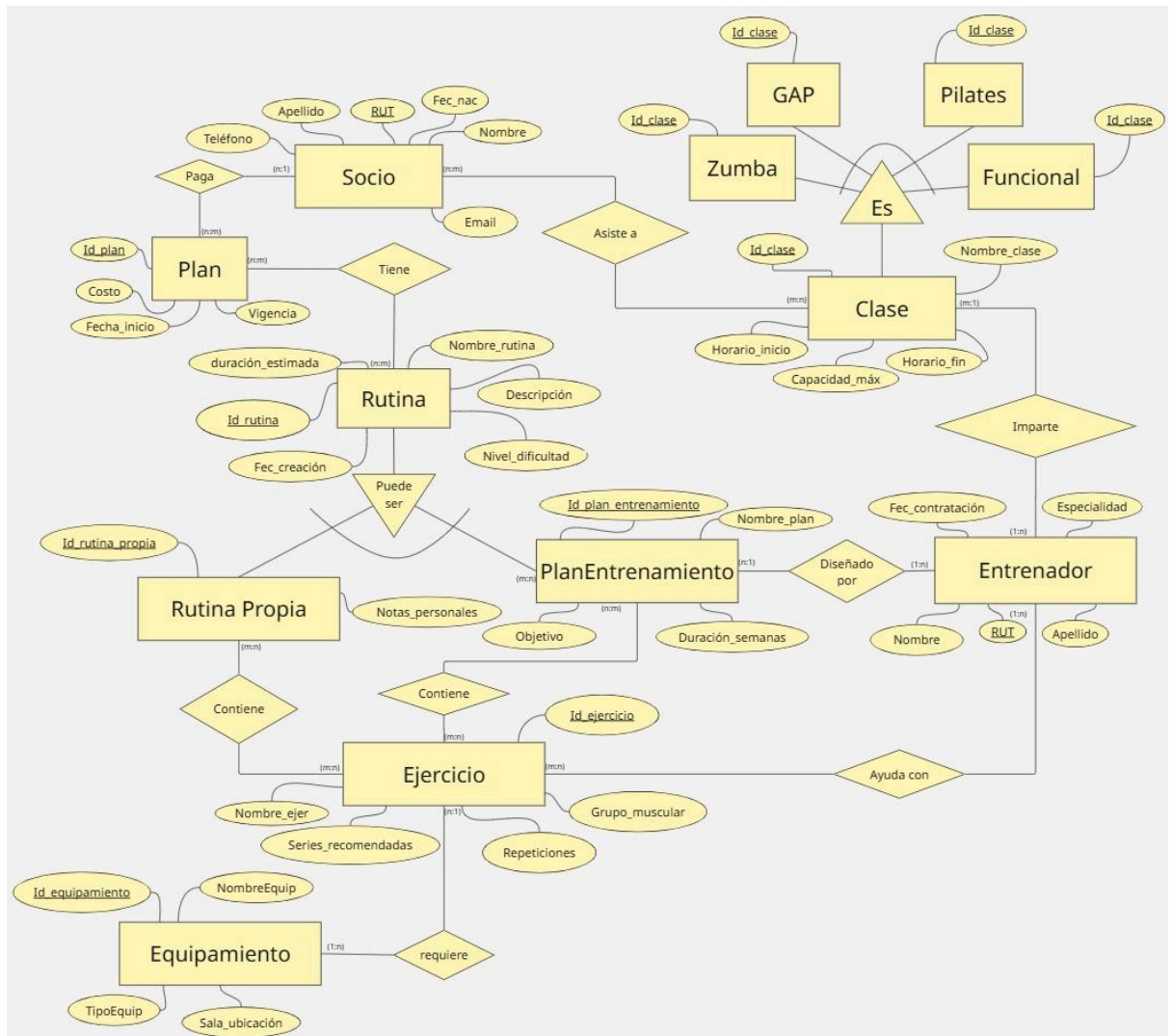
Entidad	Descripción	Atributos
Socio	Los socios son las personas que tienen contratado un plan de entrenamiento en el gimnasio.	• RUT: Rol Único Tributario que identifica a las personas (PK) (VARCHAR). • Nombre: Nombre del socio (VARCHAR) • Apellido: Apellido del socio (VARCHAR). • Fecha_nacimiento: Fecha de nacimiento del socio (DATE). • Email: Correo electrónico del socio (VARCHAR). • Teléfono: Número de teléfono de contacto del socio (INT).
Plan	El plan es la membresía pagada que le da acceso al socio al gimnasio.	• Id_plan: Es el identificador único de cada plan (PK) (INT). • Costo: Valor correspondiente a un plan específico (INT). • Fecha_inicio: Fecha de inicio del plan (DATE). • Vigencia: Tiempo restante en días de validez del plan (INT).
Rutina	Entidad general que agrupa la estructura base y características comunes de cualquier pauta de ejercicios.	• Id_rutina: Es el identificador único de cada rutina (PK) (INT). • Nombre_rutina: Nombre o título descriptivo de la rutina (VARCHAR). • Descripción: Detalle general y enfoque del entrenamiento (VARCHAR). • Duración_estimada: Tiempo estimado en minutos para completar la sesión (INT). • Fec_creación: Fecha en la que fue creada la rutina (DATE). • Nivel_dificultad: Nivel de exigencia física (ej. Principiante, Intermedio, Avanzado) (VARCHAR).
Rutina Propia	Subentidad de Rutina creada y administrada de forma autónoma por el socio para su uso personal.	• Id_rutina_propia: Identificador único de la rutina propia, derivado de Rutina (PK / FK) (INT). • Notas_personales: Anotaciones, preferencias o comentarios propios del socio (VARCHAR).

PlanEntrenamiento	Subentidad de Rutina estructurada, planificada y supervisada por un entrenador para un socio específico.	• Id_plan_entrenamiento: Identificador único de plan de entrenamiento (PK) (INT). • Nombre_plan: Nombre descriptivo del plan contratado (VARCHAR). • Objetivo: Meta deportiva o física a cumplir por medio del plan (ej. Hipertrofia, Resistencia, Pérdida de grasa) (VARCHAR). • Duración_semanas: Cantidad total de semanas proyectadas para ejecutar el plan (INT).
Entrenador	Profesional del gimnasio encargado de diseñar planes de entrenamiento, asesorar socios e impartir clases dirigidas.	• RUT: Rol Único Tributario que identifica a entrenador (PK) (VARCHAR). • Nombre: Nombre del entrenador (VARCHAR). • Apellido: Apellido del entrenador (VARCHAR). • Especialidad: Área en la que se especializa el entrenador (ej. Musculación, Funcional, Postural) (VARCHAR). • Fecha_contratación: Fecha en la cuál fué contratado el entrenador (DATE).
Ejercicio	Movimiento físico estructurado y cuantificable que compone una rutina o plan de entrenamiento.	• Id_ejercicio: Identificador único del ejercicio (PK) (INT). • Nombre_ejercicio: Nombre del ejercicio (VARCHAR). • Grupo_muscular: Músculo o grupo muscular principal involucrado (ej. Cuádriceps, Dorsales, Pectoral) (VARCHAR). • Series_recomendadas: Número de series que se recomienda hacer del ejercicio (INT). • Repeticiones: Cantidad de repeticiones que se debe hacer del ejercicio en una serie (INT).
Equipamiento	Máquinas, implementos o elementos de peso libre necesarios para la ejecución de un ejercicio.	• Id_equipamiento: Identificador único del equipo o implemento (PK) (INT). • Nombre_equipamiento: Nombre del equipo (ej. Mancuerna 12kg, Prensa 45°, Barra Olímpica) (VARCHAR).

		• TipoEquip: Clasificación del elemento (ej. Máquina guiada, Peso libre, Polea, Accesorio funcional) (VARCHAR). • Sala_ubicación: Sector o sala física del gimnasio donde se ubica (VARCHAR).
Clase	Sesión de entrenamiento grupal con horario y aforo definido, dictada por un entrenador.	• Id_clase: Identificador único de la clase (PK) (INT). • Nombre_clase: Nombre de la sesión grupal (VARCHAR). • Horario_inicio: Hora programada de inicio (VARCHAR). • Horario_fin: Hora programada de término (VARCHAR). • Capacidad_máxima: Cupo máximo permitido de asistentes (INT).
Zumba / GAP / Pilates / Funcional	Subentidades de Clase que representan las disciplinas específicas impartidas en el gimnasio.	• Id_clase: Identificador de la clase especializada, derivado de Clase (PK / FK) (INT).

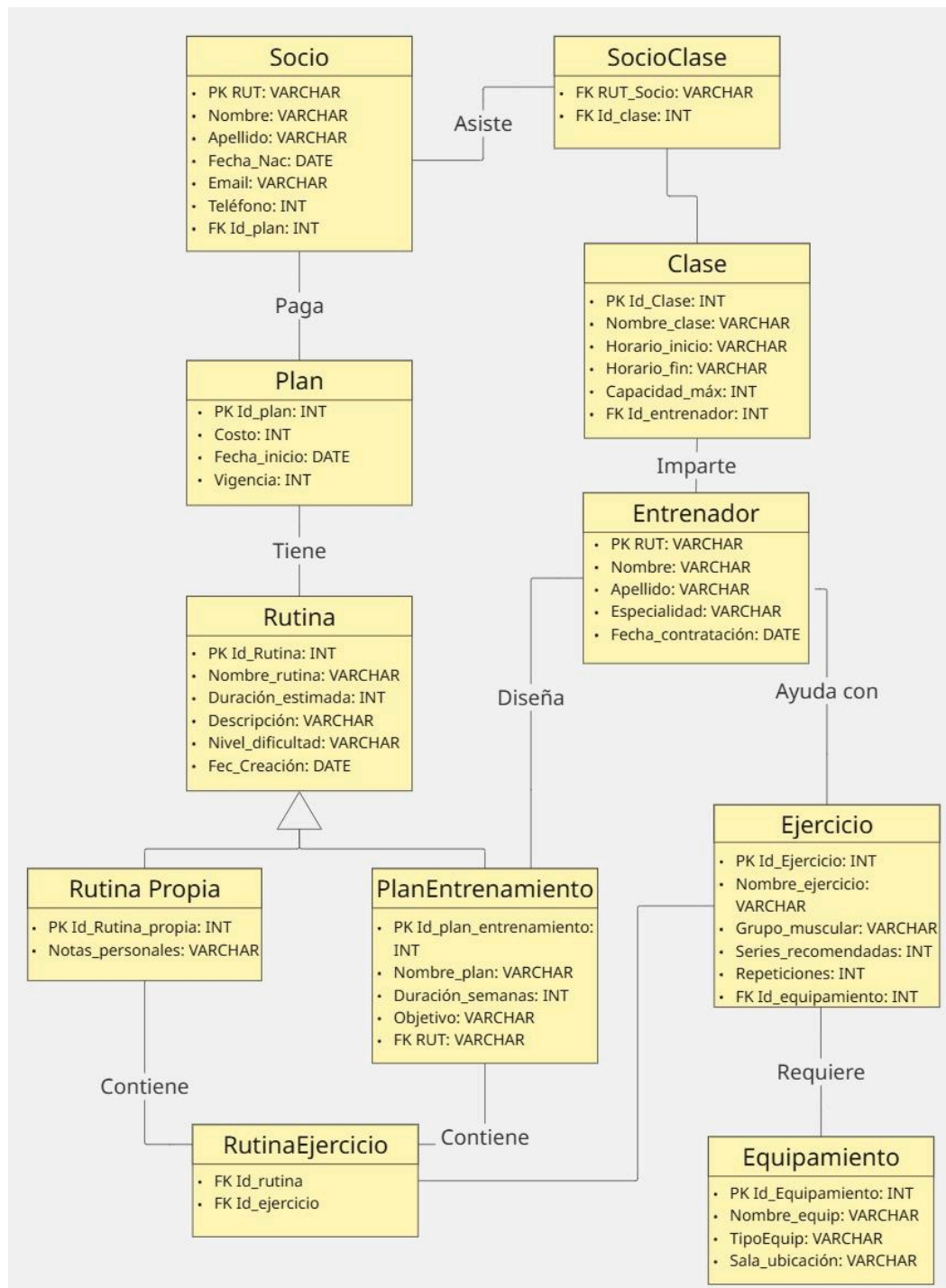
4. Modelo Entidad-Relación (MER)

A continuación se presenta el Modelo Entidad-Relación, el cual puede ser revisado por medio del siguiente link para mejor visualización: [Miro - MER](#).



5. Modelo Relacional (MR)

A continuación se presenta el Modelo Relacional (MR), el cual puede ser revisado por medio del siguiente link para mejor visualización: [Miro - MR](#).



6. Justificación del diseño

El diseño que elegimos para este problema fué pensado meticulosamente por todos, para garantizar unas relaciones que, modeladas a la base de datos, funcione de manera correcta. La definición meticulosa de las entidades y sus respectivas claves primarias (PK) y foráneas (FK) refleja directamente las reglas de negocio, previniendo cualquier problema futuro, hablando de en un hipotético caso de que haya problemas con SQL o alguna otra plataforma en la que se haga.

Garantía de Integridad Referencial: El uso estructurado de claves foráneas asegura que las dependencias entre los datos sean estrictas, evitando la existencia de registros huérfanos. Por ejemplo, el diseño garantiza que una Clase siempre deba estar vinculada a un Entrenador válido, y que un Plan no pueda asociarse a un Socio inexistente.

Normalización y Resolución de Multiplicidad: Para evitar la redundancia de datos y cumplir con las formas normales, las relaciones de muchos a muchos (N:M) fueron descompuestas adecuadamente. La implementación de la entidad asociativa SocioClase permite registrar de manera eficiente qué socios asisten a qué clases, facilitando consultas complejas sin duplicar la información de los usuarios ni de los horarios.